

Rapport de Projet : Annuaire des Coworkings d'Île-de-France

1. Présentation de l'application

L'application « Coworking Paris & IDF » est une plateforme interactive d'aide à la décision conçue pour aider les entrepreneurs et freelances à trouver un espace de travail adapté. Au-delà d'un simple annuaire, elle reproduit l'expérience d'un service de cartographie moderne : l'utilisateur peut se localiser, filtrer, trier et obtenir un itinéraire en un clic vers les 26 espaces de coworking parisiens recensés.

2. Architecture et pipeline de données

- **Scraping (scripts/scraping.py)** : extraction depuis l'annuaire de leportagesalarial.com avec pyquery et requests.
- **Géocodage (scripts/geocode.py)** : adresses converties en coordonnées GPS via l'API Base Adresse Nationale, repli Nominatim, cache local reproductible.
- **Visualisation (app.py)** : interface Streamlit + Folium.

3. Choix techniques

- **PyQuery** : extraction ciblée dans le DOM (syntaxe jQuery).
- **Base Adresse Nationale / Nominatim** : géocodage open-source, gratuit, précis sur la France.
- **Folium + MarkerCluster** : cartes Leaflet.js avec regroupement de marqueurs.
- **Streamlit + streamlit-geolocation** : interface web interactive et géolocalisation navigateur.

4. Expérience utilisateur (UX)

- Recherche sans résultat gérée : message explicatif + alternatives les plus proches proposées automatiquement.
- Parcours guidé : indicateurs clés (nombre de résultats, arrondissements, distance du plus proche).
- Actions en un clic : itinéraire, site officiel, Google Maps, depuis la carte et chaque fiche.

5. Géolocalisation

- Position via le navigateur (avec autorisation) OU saisie manuelle d'un point de départ.
- Calcul de distance (haversine) affiché en kilomètres pour chaque coworking.
- Filtre « Autour de moi » avec distance maximale réglable et rayon visualisé sur la carte.

6. Interface (UI)

- Mise en page deux colonnes : carte à gauche, fiches à droite.
- Cartes de résultats modernes (coins arrondis, ombre portée, survol), badges colorés, boutons hiérarchisés.
- Sidebar organisée (position, filtres, tri), icônes cohérentes, fond de carte épuré.

7. Filtres et tri avancés

- Filtres : nom, arrondissement, distance, « Autour de moi », présence de site / téléphone / transport.

- Architecture extensible : un filtre (wifi, parking...) s'active dès que la colonne est ajoutée aux données.
- Tri : pertinence, distance, ordre alphabétique, arrondissement.

8. Accessibilité

- Contrastes élevés, tailles de texte et hiérarchie visuelle explicites.
- Messages d'interface en langage clair, orientés action.
- Données manquantes affichées « non renseigné » plutôt que masquées (pas d'info trompeuse).

9. Objectifs atteints

- Visualisation : 26 marqueurs géolocalisés, regroupés, popups détaillés.
- Interactivité : filtres temps réel, tri multi-critères, géolocalisation, distances.
- Accessibilité : interface claire et utilisable sans compétence technique.
- Aide à la décision : l'utilisateur est guidé jusqu'à l'itinéraire, même sans résultat exact.

10. Améliorations apportées

- Passage d'un annuaire statique à une application d'aide à la décision.
- Géolocalisation, calcul de distance, tri avancé, filtres extensibles.
- Refonte visuelle complète, regroupement de marqueurs, zoom intelligent.
- Liens itinéraire / Google Maps / site dans popups et fiches ; gestion des recherches sans résultat.

11. Déploiement

L'application est prête à être déployée gratuitement sur **Streamlit Community Cloud** :

- Héberger le projet sur un dépôt GitHub public.
- Se connecter sur share.streamlit.io.
- « New app » → sélectionner dépôt, branche et fichier app.py.
- L'URL publique est générée automatiquement (ex : <https://coworking-idf.streamlit.app>).

Remarque : remplacer l'URL d'exemple par l'URL réelle après déploiement.

Projet réalisé dans le cadre de l'automatisation data & web.